Техническое задание «ПТУ-Сошиал»

Версия: 2.1 — исправленная редакция
Тип: Высоконагруженная университетская социально-образовательная веб-платформа
Команда: 4 разработчика
Завершение функциональной разработки: 04.11.2026
Тестирование и стабилизация: 05.11–12.11.2026
Защита проекта: 19.11.2026

---

1. Назначение проекта

«ПТУ-Сошиал» — единая платформа, связывающая учебную деятельность, общественную жизнь университета, академические показатели студентов, рейтинги и систему игровых достижений.

Платформа предназначена для:

- студентов;
- преподавателей;
- организаторов мероприятий;
- сотрудников учебной части.

Основные задачи:

1. Цифровизация учебных заданий и процесса их проверки.
2. Формирование академического рейтинга студентов.
3. Учёт учебной и общественной активности.
4. Проведение индивидуальных и коллективных мероприятий.
5. Мотивация студентов через батл-пасс и виртуальные награды.
6. Организация обращения студентов в учебную часть.
7. Формирование рейтингов и публичной ленты достижений.
8. Обеспечение безопасности, масштабируемости и надёжности.

Платформа должна поддерживать добавление новых функций без существенного изменения существующей архитектуры.

2. Границы MVP

2.1. Обязательные модули

- Учётные записи и подтверждение регистрации.
- Управление ролями и полномочиями.
- Управление преподавателями и учебными дисциплинами.

- Профили пользователей.
- Учебные задания.
- Академический рейтинг.
- Мероприятия.
- БОА и БУА.
- Лента достижений и рейтинги.
- Семестровая отчётность.
- Ограничение запросов к API.

2.2. Дополнительные модули текущего проекта

- Внутренняя валюта.
- Батл-пасс.
- Виртуальные кейсы и инвентарь.
- Обращения в учебную часть.
- Отзывы с начислением валюты.
- Модерация комментариев.

Разработка этих модулей планируется до 4 ноября. При угрозе срокам критические пользовательские сценарии имеют приоритет над декоративными функциями.

2.3. Функции будущих версий

В рамках текущего MVP не разрабатываются:

- интеграция с 1С;
- полноценный юридически значимый электронный документооборот;
- онлайн-опросы;
- Telegram-бот;
- реальные платежи;
- обмен игровых предметов на деньги;
- встроенный ИИ-помощник;
- расширенная аналитическая система.

Интеграция с 1С рассматривается только как возможное дальнейшее развитие.

3. Пользователи и полномочия

3.1. Основные роли

Роль	Возможности
Студент	Задания, АР, мероприятия, БОА/БУА, батл-пасс, отзывы, справки
Преподаватель	Работа с назначенными дисциплинами, создание и проверка заданий, активности, оценивание
Организатор	Создание мероприятий, регистрация участников, подтверждение активности
Учебная часть	Администрирование системы, создание преподавателей, назначение дисциплин, управление учебной структурой, обработка справок

Учебная часть является административным подразделением системы.
Отдельный пользовательский кабинет администратора не требуется. Административные функции реализуются в кабинете учебной части.

При необходимости конкретным сотрудникам учебной части назначаются дополнительные полномочия. Например, один сотрудник управляет преподавателями, другой обрабатывает справки.

3.2. Староста

Староста не является отдельной ролью.

В принадлежности студента к группе хранится признак:

`isGroupLeader = true/false`
Старосту назначает преподаватель, закреплённый за соответствующей группой.

Староста может:

- подтверждать заявки студентов своей группы;
- добавлять свою группу на коллективные мероприятия;
- просматривать состояние групповой регистрации.

Староста не может самостоятельно назначать себе или другим пользователям дополнительные полномочия.
Преподаватель может снять признак старосты.

Все изменения фиксируются в журнале.

4. Управление преподавателями

4.1. Создание преподавателя

Самостоятельная регистрация преподавателей полностью запрещена.

Преподавателей создаёт учебная часть через административный интерфейс.

При добавлении преподавателя сотрудник учебной части указывает:

- ФИО;
- электронную почту;
- кафедру;
- одну или несколько учебных дисциплин;
- учебные группы, в которых преподаватель ведёт соответствующие дисциплины.

Последовательность

1. Сотрудник учебной части открывает раздел «Преподаватели».
2. Нажимает «Добавить преподавателя».
3. Заполняет данные.
4. Выбирает дисциплины и учебные группы.
5. Сохраняет приглашение преподавателя.
6. Система отправляет на email одноразовую ссылку для подтверждения и установки пароля.
7. После подтверждения создаётся активная учётная запись преподавателя.

До завершения подтверждения хранится приглашение, но не активная учётная запись пользователя.
Таким образом, сохраняется общее правило: **неподтверждённая учётная запись пользователя не существует**.

Для преподавателей, испытывающих трудности с использованием компьютера, учебная часть самостоятельно выполняет все административные действия по регистрации и назначению дисциплин.

Пароли не должны пересылаться сотрудниками через обычную электронную почту или храниться в открытом виде.

4.2. Закрепление дисциплин

Один преподаватель может вести несколько дисциплин.

Например:

Преподаватель	Дисциплина	Группа
Иванов И. И.	Программирование	ИС-21
Иванов И. И.	Базы данных	ИС-21
Иванов И. И.	Программирование	ИС-22
Петров П. П.	Математика	ИС-21

Также одна дисциплина может быть закреплена за несколькими преподавателями.
Назначения выполняет **только учебная часть**.

4.3. Модель закрепления

Создаётся сущность `TeacherAssignment`.

Поля:

- идентификатор преподавателя;
- идентификатор дисциплины;
- идентификатор учебной группы;
- идентификатор семестра;
- статус назначения;
- дата назначения.

Таким образом, связь строится по принципу: `Преподаватель ↔ Дисциплина ↔ Группа ↔ Семестр`
Это позволяет преподавателю вести несколько дисциплин в нескольких группах без смешивания учебных данных.

4.4. Ограничения преподавателя

Преподаватель может:

- создавать задания только по назначенным дисциплинам;
- выбирать только закреплённые группы;
- проверять работы своих студентов;
- выставлять оценки в пределах своей нагрузки;
- подтверждать регистрацию студентов закреплённых групп;
- назначать старост в этих группах.

Преподаватель не может самостоятельно закрепить за собой новую дисциплину.

4.5. Изменение учебной нагрузки

Учебная часть может:

- добавлять дисциплины;
- удалять назначения на будущие периоды;
- менять учебные группы;
- изменять назначения на текущий семестр с журналированием;
- просматривать историю преподавания.

Удаление назначения не должно уничтожать задания, оценки и историю учебной деятельности.

5. Регистрация студентов

5.1. Заявка

При самостоятельной регистрации студент указывает:

- ФИО;
- email;
- пароль;
- факультет;
- учебную группу.

После отправки создаётся объект `RegistrationRequest`.
Запись `User` не создаётся.

5.2. Подтверждение электронной почты

Перед рассмотрением принадлежности к группе студент подтверждает email.

Система отправляет одноразовый код на указанный адрес.

Коды подтверждения хранятся в Redis.

5.3. Хранение кодов в Redis

Для каждого запроса подтверждения создаётся запись с ограниченным сроком действия.

Предлагаемый формат ключа:

`email_verification:{requestId}`
В Redis хранится защищённое проверочное значение кода, а не исходный код в открытом виде.

Рекомендуемый срок действия — 10 минут.

Проверочный код должен:

- создаваться криптографически стойким генератором;

- иметь срок действия;
- быть привязан к конкретной заявке;
- использоваться только один раз;
- удаляться либо становиться недействительным после успешной проверки.

5.4. Ограничения подтверждения

Предлагаемые ограничения:

- не более 5 неверных попыток на один код;
- не более 3 отправок кода в течение 15 минут на заявку;
- минимальный интервал между повторными отправками — 60 секунд.

После превышения лимита проверка временно блокируется.
При повторной отправке предыдущий код становится недействительным.

Истечение срока действия кода не должно приводить к созданию пользователя.

При временной недоступности Redis подтверждение не выполняется в обход проверки.

5.5. Подтверждение группы

После успешного подтверждения email заявка становится доступна:

- преподавателю, закреплённому за группой;
- подтверждённому старосте этой группы.

После одобрения выполняется транзакция:

1. Проверяется актуальность заявки.
2. Проверяется уникальность email.
3. Создаётся пользователь.
4. Пользователю назначается роль студента.
5. Создаётся принадлежность к группе.
6. Заявка получает статус «Подтверждена».

Если операция не выполнена полностью, учётная запись не создаётся.

5.6. Тестовая отправка почты

Для локальной разработки можно использовать Mailpit как почтовую песочницу.

В демонстрационной версии коды будут отображаться в тестовом почтовом интерфейсе.

Для настоящего развёртывания необходим настроенный почтовый провайдер.

6. Академический рейтинг

6.1. Начальное значение

При начале семестра:

`AP = 0`

AP начисляется студенту за принятые преподавателем учебные работы.

6.2. AP по дисциплинам

Каждая дисциплина имеет отдельный академический рейтинг студента.

Общий AP текущего семестра является суммой предметных показателей.

Для MVP предлагается ограничение в 1000 общего AP за семестр.

6.3. Создание задания

Преподаватель выбирает одну из закреплённых дисциплин и соответствующие учебные группы.

Указывает:

- название;
- описание;
- дедлайн;
- максимальное количество AP;
- материалы;
- возможность поздней сдачи.

Система запрещает создавать задания по неназначенным дисциплинам.

6.4. Оценивание

Количество AP зависит от выставленной оценки.

Начальная таблица коэффициентов:

Оценка	Коэффициент
5	1,00
4	0,75
3	0,50
2	0,00

Коэффициенты настраиваются учебной частью.

6.5. Уменьшение награды после дедлайна

После дедлайна потенциальная награда постепенно уменьшается.

Для первой версии предлагается скорость 1% в сутки, с расчётом по фактическому времени просрочки.

Максимальное уменьшение — 50%.

Формула:

`База = Максимальный AP × Коэффициент оценки` `Коэффициент времени = max(0.5, 1 − 0.01 × дни просрочки)` `Итоговый AP = floor(База × Коэффициент времени)`

Пример: задание стоимостью 100 AP принято с оценкой 5.

Просрочка	Начисление
Нет	100
1 день	99
5 дней	95
10 дней	90
20 дней	80

Время проверки преподавателем не учитывается при расчёте опоздания.
Учитывается время отправки принятой версии работы.

AP начисляется только один раз за принятую работу.

6.6. Доработка

Преподаватель может вернуть работу с комментарием.

Студент повторно отправляет исправленный вариант.

В случае принятия учитывается время отправки именно принятой версии.

6.7. Связь с батл-пассом

Каждое подтверждённое начисление АР увеличивает опыт батл-пасса текущего сезона.

Начисление АР и обновление опыта выполняются согласованно, без потери или дублирования операций.

6.8. Завершение семестра

После завершения семестра:

- текущий АР закрывается;
- сохраняется итог по дисциплинам;
- формируется архив;
- начинается новый семестр с нулевыми значениями.

7. БОА и БУА

БОА — баллы общественной активности.

БУА — баллы учебной активности.

Тип баллов указывается создателем мероприятия.

Преподаватель или организатор может назначать участнику любое целое количество баллов от 0 до 100 включительно, но не больше максимальной награды мероприятия.

Баллы начисляются после подтверждения участия.

Для каждого преподавателя или организатора действует установленный учебной частью бюджет начислений.

7.1. Показатели студента

Отдельно сохраняются:

- БОА текущего семестра;
- БУА текущего семестра;
- БОА за всё время;
- БУА за всё время.

Смена семестра не уничтожает накопленную статистику.

7.2. Бюджеты

Для преподавателей действует ежемесячный лимит начислений по закреплённым группам.

Для организаторов бюджет назначается учебной частью.

Начисление сверх лимита запрещено.

8. Мероприятия

8.1. Форматы

Мероприятия бывают:

- индивидуальные;
- коллективные.

Создавать их могут преподаватели и организаторы.

8.2. Индивидуальное участие

Студент самостоятельно присоединяется к мероприятию.

После его завершения организатор подтверждает участие и назначает БОА/БУА.

8.3. Коллективное участие

Преподаватель или староста добавляет учебную группу.

Создатель мероприятия устанавливает минимальный процент желающих участвовать.

Каждый студент самостоятельно принимает решение об участии.

Порог рассчитывается по формуле:

```
Необходимые участники = ceil(Численность группы × Процент / 100)
```

Если к окончанию регистрации нужное количество не набрано, групповая заявка отменяется.

Если порог достигнут, группа допускается, но баллы начисляются только подтвердившим участие студентам.

8.4. Начисление

Организатор указывает каждому участнику индивидуальное количество БОА или БУА от 0 до 100 с учётом максимума мероприятия.

Дублирование начислений запрещено.

9. Общая внутренняя валюта

9.1. Источники получения

Валюта поступает из двух источников:

1. Ежемесячная конвертация БОА и БУА.
2. Вознаграждение за подтверждённый отзыв о мероприятии.

Источники фиксируются отдельно в истории кошелька.

9.2. Конвертация

Базовый предлагаемый курс:

`1 БОА = 1 единица валюты` `1 БУА = 1 единица валюты`
Ежемесячная конвертация учитывает баллы, заработанные в расчётном месяце.

При этом рейтинговые БОА и БУА не списываются.

9.3. Валюта за отзывы

После завершения мероприятия студент может получить валюту за содержательный отзыв о своём участии.

Для MVP предлагается:

5 единиц валюты за один одобренный отзыв.

Количество настраивается учебной частью.

Условия начисления

1. Мероприятие завершено.
2. Фактическое участие студента подтверждено.
3. Студент оставил оценку и текстовый комментарий.
4. Комментарий прошёл фильтрацию и модерацию.
5. Вознаграждение за отзыв этого студента на это мероприятие ранее не выдавалось.

После выполнения условий валюта начисляется непосредственно в кошелёк.

Ограничения

- Один оплачиваемый отзыв на одно мероприятие.
- Редактирование отзыва не даёт новую награду.
- Удаление и повторная публикация не позволяют получить награду ещё раз.
- За отклонённый отзыв награда не выдаётся.
- Нельзя публиковать несколько оплачиваемых отзывов об одном мероприятии.
- В журнале хранится основание начисления.

Для защиты от массового получения валюты на фиктивных мероприятиях учебная часть может установить месячный лимит наград за отзывы.
В рамках MVP предлагается максимум 5 оплачиваемых отзывов в месяц на студента.

Валюта за отзывы не является БОА или БУА и не участвует в ежемесячной конвертации.

9.4. Транзакции

Каждое изменение баланса имеет:

- уникальный идентификатор;
- пользователя;
- величину изменения;
- основание;
- дату;
- тип операции.

Повторная обработка одной операции не изменяет баланс повторно.

10. Фильтрация и модерация комментариев

10.1. Область действия

Фильтрация применяется к:

- отзывам на мероприятия;
- комментариям к отзывам, если такая возможность будет добавлена;
- другим публичным текстовым полям, поддерживающим пользовательские комментарии.

В текущем MVP обязательной является фильтрация текстовых отзывов.

10.2. Проверки

Перед публикацией выполняются:

1. Проверка длины текста.
2. Проверка запрещённых слов и выражений.
3. Проверка ссылок на спам-ресурсы.
4. Проверка повторяющихся одинаковых комментариев.
5. Проверка подозрительной частоты публикаций.
6. Проверка попыток вставки вредоносной разметки.
7. Базовая проверка на публикацию чувствительных персональных данных.

Предлагаемая длина комментария — от 20 до 1000 символов.

10.3. Статусы отзыва

- Черновик.
- На проверке.
- Опубликован.
- Отклонён.
- Скрыт модератором.

10.4. Правила модерации

Если комментарий проходит автоматическую проверку, он может публиковаться автоматически.

Если обнаружен потенциально недопустимый контент, комментарий направляется на ручную проверку сотруднику учебной части с полномочиями модератора.

Неоднозначный текст не должен автоматически считаться нарушением только из-за совпадения отдельного слова с фильтром.

При отклонении сохраняется причина.

10.5. Связь с валютой

Публикация и выдача награды должны быть связаны.

- Одобренный отзыв — валюта начисляется один раз.
- Отзыв ожидает модерации — валюта ещё не начислена.
- Отклонённый отзыв — валюта не начисляется.
- Редактирование одобренного отзыва — повторная проверка без повторной выдачи валюты.

Если награждённый отзыв позднее скрыт за нарушение, операция остаётся в журнале. Коррекция валюты производится отдельной подтверждённой операцией согласно правилам модерации.

11. Лента наград

Система формирует публичную ленту достижений студентов.

Для каждой записи отображаются:

- студент;
- тип достижения;
- количество начисленных БОА или БУА;
- мероприятие или основание;
- дата.

Лента доступна авторизованным пользователям.

11.1. Таблицы лидеров

- ТОП по АР.
- ТОП по БОА.
- ТОП по БУА.

Предусмотреть фильтрацию по группе, факультету и семестру.
Обновление таблиц должно учитывать кеширование и изменение баллов.

11.2. Награды лидерам

Предусмотреть возможность назначения дополнительных виртуальных наград за высокие места.

Автоматическое награждение по окончании семестра не является критической функцией MVP.

12. Батл-пасс

12.1. Основные параметры

- Продолжительность сезона — шесть месяцев.
- Базовое количество уровней — 50.
- Максимальное проектное количество — 100.
- Опыт начисляется за заработанный АР.

Предлагаемое правило для MVP: `20 АР = 1 уровень`

12.2. Бесплатная дорожка

Доступна каждому подтверждённому студенту.

Награды:

- виртуальные кейсы;
- декоративные предметы;
- рамки профиля;
- значки;
- коллекционные элементы.

12.3. Премиальная дорожка

Приобретается за общую внутриигровую валюту.

Действует только в рамках текущего сезона.

При покупке открываются премиальные награды уже достигнутых уровней.

Премиальный пропуск не влияет на оценки и начисление академического рейтинга.

12.4. Кейсы и инвентарь

Кейсы выдаются за уровни батл-пасса.

Прямая покупка случайных кейсов не предусматривается.

Кейсы содержат только виртуальные декоративные предметы, не имеющие денежного эквивалента.

Инвентарь хранит полученные предметы и неоткрытые кейсы.

Повторная выдача одной и той же награды уровня запрещена.

13. Учебная часть

13.1. Административные функции

Сотрудники учебной части управляют:

- преподавателями;
- кафедрами;
- факультетами;
- учебными группами;

- дисциплинами;
- закреплениями преподавателей;
- служебными ролями;
- семестрами;
- бюджетами начислений;
- настройками АР;
- параметрами батл-пасса;
- модерацией отзывов;
- заявлениями студентов.

Доступ к отдельным административным возможностям можно ограничивать внутренними полномочиями сотрудников.

13.2. Обращения студентов

Студент может подать заявление на получение справки.

В заявлении указывается:

- тип справки;
- комментарий;
- способ получения.

13.3. Статусы

- Подана.
- В обработке.
- Готова.
- Выдана.
- Отклонена.
- Отменена.

Студент видит актуальный статус своего обращения.
Учебная часть может изменять статусы в рамках разрешённого процесса.

13.4. Интеграция с 1С

Не реализуется.

В дальнейшем может использоваться для обмена документами и сведениями с университетской системой.

14. Высоконагруженная архитектура

14.1. Технологический стек

Компонент	Технология
Клиент	React + TypeScript
Сервер	Java + Spring Boot
База данных	PostgreSQL
Кеш	Redis
Входной сервер	Nginx
API	REST
Контейнеризация	Docker Compose
Миграции	Flyway
Тестирование	JUnit, Playwright
Нагрузка	k6
Локальная тестовая почта	Mailpit

14.2. Архитектурный подход

Выбирается модульный монолит.

Основные модули:

1. Пользователи и подтверждения.
2. Учебная часть.
3. Дисциплины и группы.
4. Задания и АР.
5. Мероприятия.
6. БОА/БУА.
7. Кошелёк.
8. Батл-пасс.
9. Отзывы и модерация.
10. Рейтинги.

14.3. Назначение Redis

Redis используется для:

- хранения проверочных значений кодов подтверждения email;
- временных счётчиков неудачных попыток;
- ограничения частоты запросов;
- кеширования рейтингов;
- кеширования часто запрашиваемых справочников;
- координации отдельных фоновых задач.

Redis не является основным хранилищем пользователей, учебных результатов или валютных операций.

14.4. Оптимизация базы

Предусмотреть:

- индексы по используемым фильтрам;
- постраничную загрузку;
- ограничение количества результатов;
- пул соединений;
- транзакционность начислений;
- уникальные ограничения;
- исключение повторных запросов к базе из циклов.

14.5. Масштабирование

Система должна допускать запуск нескольких экземпляров серверного приложения.

Общее состояние хранится в PostgreSQL и Redis.

Критические операции не должны зависеть от конкретного серверного экземпляра.

15. Ограничение запросов

15.1. Назначение

Ограничения защищают приложение от злоупотреблений API, чрезмерной частоты запросов и некоторых автоматизированных атак.

Защита применяется на двух уровнях:

1. Nginx.
2. Spring Boot с Redis.

15.2. Начальные лимиты

Операция	Лимит
Обычные запросы авторизованного пользователя	120/мин
Анонимные запросы	60/мин на IP
Попытки входа	5/мин
Отправка кода email	3/15 мин на заявку
Проверка кода	5 ошибок на код
Создание заявок регистрации	3/час на IP
Отправка задания	10/мин
Запись на мероприятие	10/мин
Создание и редактирование отзывов	5/мин
Получение наград	10/мин

Лимиты конфигурируемые.
Для пользователей, работающих через общий университетский IP, необходимо учитывать также пользовательский идентификатор или идентификатор заявки.

При превышении лимита возвращается `429 Too Many Requests`.

15.3. Дополнительные меры

- Ограничение размеров запросов и файлов.
- Проверка полномочий на сервере.
- Защита от перебора паролей и кодов.
- Безопасное хранение паролей.
- Ограничение частоты тяжёлых операций.
- Журналирование подозрительной активности.
- Предотвращение повторных транзакций.

Для публичного развёртывания при необходимости подключается внешний сервис сетевой DDoS-защиты. Ограничения запросов приложения сами по себе не гарантируют защиту от всех видов DDoS.

16. Проверки и тестирование

16.1. Регистрация

- Неподтверждённая заявка не создаёт пользователя.
- Преподаватель не может зарегистрироваться самостоятельно.
- Учебная часть создаёт приглашение преподавателя.
- Приглашённый преподаватель активирует учётную запись.
- Redis-код истекает по TTL.
- Повторное использование кода невозможно.
- Чужой староста не может подтверждать студентов другой группы.

16.2. Преподаватели и дисциплины

- Учебная часть назначает несколько дисциплин преподавателю.
- Преподаватель видит все назначенные дисциплины.
- Преподаватель создаёт задания по каждой дисциплине.
- Преподаватель не может создавать задания по неназначенной дисциплине.
- Изменение назначений не удаляет исторические оценки.

16.3. Академический модуль

- АР начинается с нуля.
- Начисление зависит от оценки.
- Просрочка уменьшает потенциальную награду.
- Время проверки не уменьшает награду.
- Повторное принятие не дублирует начисление.
- Доработка учитывает время принятой версии.
- Архив семестра сохраняет результаты.

16.4. БОА/БУА

- Допускается начисление любого целого значения от 0 до 100.
- Значения вне диапазона отклоняются.
- Ограничение бюджета соблюдается.
- При повторном подтверждении баллы не дублируются.

16.5. Отзывы и валюта

- Отзыв может написать только подтверждённый участник.
- Запрещённый комментарий отправляется на модерацию.
- За одобренный отзыв выдаётся валюта.
- За редактирование повторная валюта не выдаётся.
- Повторное создание отзыва не даёт повторного начисления.
- Отзыв, отклонённый модератором, не награждается.
- При параллельных запросах награда выдаётся один раз.

16.6. Производительность

Для MVP принимаются ориентировочные цели нагрузочного тестирования:

Показатель	Цель
Одновременные сессии	1000
Простые API-запросы	200 запросов/сек
p95 обычного API	До 500 мс
Ошибки при штатной тестовой нагрузке	Менее 1%
Дублированные начисления	0

Это цели испытаний, а не гарантированные результаты на любом оборудовании.
Фактические значения фиксируются в отчёте.

17. Распределение команды

Участник	Ответственность
№1	Архитектура, PostgreSQL, Redis, Nginx, регистрация, безопасность
№2	Учебные дисциплины, задания, оценки, АР, семестры
№3	Мероприятия, БОА/БУА, валюта, отзывы и модерация
№4	React, пользовательские интерфейсы, батл-пасс, инвентарь, визуальные рейтинги

Участник №1 также разрабатывает административные API учебной части.
Каждый участник обязан помогать с интеграцией собственного модуля в общий интерфейс.

18. Ежедневные стендапы

Каждый день — 5 минут.

Предлагаемое время: 10:00.

Регламент:

- 0:00–0:45 — участник №1.
- 0:45–1:30 — участник №2.
- 1:30–2:15 — участник №3.
- 2:15–3:00 — участник №4.
- 3:00–5:00 — блокеры, зависимости и цель дня.

Каждый отвечает:

1. Что завершил?
2. Что сделаю сегодня?
3. Что препятствует работе?

Обсуждение сложных технических вопросов проводится после стендапа.
В конце каждого дня:

- проверка интеграции;
- запуск автоматических тестов;
- обновление Trello;
- запись работы с ИИ-агентами.

19. Дневной план разработки

День 1 — 26 октября

Тема: архитектура и основа проекта.
Участник №1:

- Структура репозитория.
- PostgreSQL и Docker Compose.
- Модели пользователей и заявок.
- Основа безопасности.

Участник №2:

- Модель дисциплин.
- Модель закрепления преподавателей.
- Проектирование заданий и АР.

Участник №3:

- Модели мероприятий.
- Структура БОА/БУА.
- Модель кошелька и транзакций.

Участник №4:

- React.
- Маршрутизация.
- Базовый интерфейс.
- Структура кабинетов.

Стендап: согласовать модель ролей, связей и API.

Результат: архитектура утверждена, общий проект запускается.

День 2 — 27 октября

Тема: регистрация и административное управление.
№1:

- Регистрационные заявки.
- Коды подтверждения email в Redis.
- Подтверждение заявок.
- Приглашения преподавателей.

№2:

- Таблица закреплений дисциплин.
- Привязка преподавателей к группам.
- Проверки прав преподавателя.

№3:

- Начальные API мероприятий.
- Модели участников.

№4:

- Страницы регистрации.
- Проверка email.
- Кабинет учебной части: список заявок.
- Формы добавления преподавателя.

Стендап: проверить жизненный цикл заявки.

Результат: регистрация и приглашения работают по утверждённой модели.

День 3 — 28 октября

Тема: дисциплины и учебные задания.
№1:

- API административных операций.
- Назначение дисциплин сотрудником учебной части.

- Ограничения доступа.

№2:

- Создание заданий.
- Сдача работ.
- Выставление оценок.
- Расчёт АР и просрочек.

№3:

- Создание индивидуальных мероприятий.
- Запись участников.

№4:

- Интерфейс управления дисциплинами.
- Список заданий.
- Отправка работы.
- Карточки мероприятий.

Стендап: проверить назначение нескольких дисциплин.

Результат: преподаватель работает со всеми закреплёнными предметами.

День 4 — 29 октября

Тема: академический модуль и активность.
№1:

- Базовые лимиты запросов.
- Nginx.
- Подключение Redis для ограничения частоты.

№2:

- Проверка работ.
- Возврат на доработку.
- Начисление АР.
- Модульные тесты формул.

№3:

- Подтверждение участия.
- Начисление БОА/БУА от 0 до 100.
- Бюджеты начислений.

№4:

- Кабинет преподавателя.
- Оценивание работ.

- Отображение АР.
- Страница активности студента.

Стендап: проверить полный академический сценарий.

Результат: работает сценарий «задание → оценка → АР», пройдены основные тесты.

День 5 — 30 октября

Тема: групповые мероприятия и публичные рейтинги.
№1:

- API рейтингов.
- Кеширование таблиц лидеров.

№2:

- Семестровая история.
- Подготовка завершения учебного периода.
- Тесты академических сценариев.

№3:

- Коллективная регистрация.
- Расчёт процента участников.
- Подтверждение и исключение групп.

№4:

- Интерфейс групповой регистрации.
- Лента наград.
- ТОП БОА/БУА/АР.

Стендап: проверка порога коллективного участия.

Результат: мероприятия и рейтинги интегрированы.

День 6 — 31 октября

Тема: приёмка академического модуля и валютная система.
№1:

- Планировщик фоновых задач.
- Координация периодических операций.
- Транзакционная проверка.

№2:

- Проверка академического модуля по критериям приёмки.

- Проверка тестов формулы AP.
- Проверка истории и завершения семестра.
- Подготовка документации академического модуля.

№3:
- Общая валюта.
- Ежемесячная конвертация.
- История кошелька.
- Защита от повторных операций.

№4:
- Интерфейс кошелька.
- История операций.
- Интеграция с API начислений.

Стендап: проверка соответствия академического модуля утверждённым требованиям.

Результат: академический модуль проходит приёмочные тесты; валютная система функционирует.

Важно: на этот день запланирована проверка корректности реализации, а не заранее предполагаемое исправление ошибок.

День 7 — 1 ноября

Тема: батл-пасс.
№1:

- Сущности сезонов.
- Получение наград.
- Проверка безопасности операций.

№2:
- Начисление опыта за AP.
- Формулы уровней.
- Тесты продвижения.

№3:
- Покупка премиума.
- Списание валюты.
- Выдача предметов.

№4:
- Бесплатная дорожка.
- Премиальная дорожка.

- Кейсы.
- Инвентарь.

Стендап: проверить связь академического рейтинга с уровнями.

Результат: батл-пасс интегрирован с AP и валютой.

День 8 — 2 ноября

Тема: отзывы, модерация и учебная часть.
№1:

- API заявлений на справки.
- Полномочия сотрудников учебной части.
- Статусы обращений.

№2:

- Сквозные тесты учебных заданий и назначений преподавателей.
- Подготовка тестовых учебных данных.

№3:

- Публикация отзывов.
- Автоматические текстовые фильтры.
- Очередь модерации.
- Начисление валюты за одобренные отзывы.

№4:

- Страница справок.
- Кабинет обработки заявлений.
- Форма отзыва.
- Интерфейс модерации комментариев.

Стендап: проверить отсутствие повторной награды за отзывы.

Результат: студенты получают валюту за одобренные отзывы; учебная часть обрабатывает заявления.

День 9 — 3 ноября

Тема: интеграция и проверка готовности.
№1:

- Нагрузочные испытания.
- Проверка лимитов запросов.
- Проверка Redis и PostgreSQL.

№2:

- Полный прогон академических сценариев.
- Проверка ограничений преподавателей.

№3:

- Проверка операций кошелька.
- Тесты модерации и наград за отзывы.
- Проверка групповых мероприятий.

№4:

- Сквозное тестирование интерфейса.
- Мобильная адаптация.
- Проверка согласованности страниц и API.

Стендап: выявить блокеры выпуска.

Результат: подготовленная к выпуску интегрированная версия.

День 10 — 4 ноября

Тема: завершение функциональной разработки.
№1:

- Проверка конфигурации.
- Запуск Docker Compose.
- Проверка прав.
- Подготовка технической документации.

№2:

- Итоговая приёмка академической системы.
- Подтверждение прохождения обязательных тестов.

№3:

- Итоговая приёмка мероприятий, начислений, валюты и отзывов.
- Проверка журнала операций.

№4:

- Итоговая приёмка пользовательского интерфейса.
- Демонстрационный сценарий.
- Проверка навигации.

Стендап: определить готовность версии.

Результат: выпуск `v0.9 — Feature Freeze`.

Начиная с 5 ноября новые функции не добавляются.

20. Стабилизация: 5–12 ноября

Дата	Основная задача
5 ноября	Полный прогон сквозных тестов и регистрация выявленных дефектов
6 ноября	Проверка регистрации, email-кодов, полномочий и назначений преподавателей
7 ноября	Проверка академических начислений, БОА/БУА и валютных транзакций
8 ноября	Повторные нагрузочные испытания и оптимизация выявленных узких мест
9 ноября	Проверка батл-пасса, отзывов, модерации и семестров
10 ноября	Регрессионное тестирование и визуальная полировка
11 ноября	Проверка документации, тестовых данных и демонстрационного сценария
12 ноября	Финальная приёмка, фиксация релиза и отправка проекта

Пятиминутные стендапы сохраняются каждый день.
Во время стабилизации исправляются только фактически обнаруженные дефекты.

21. KPI

21.1. К 4 ноября

- Реализованы все критические сценарии Po.
- Преподаватели создаются через учебную часть.
- Работает закрепление нескольких дисциплин.
- Работает подтверждение регистрации через Redis-коды.
- Реализована формула AP с учётом оценки и просрочки.
- Поддерживается начисление БОА/БУА от 0 до 100.
- Работают индивидуальные и коллективные мероприятия.
- Реализована общая валюта.
- Интегрированы батл-пасс и инвентарь.
- Реализована базовая модерация.
- Вознаграждение за отзыв не дублируется.
- Проверены ограничения API.
- Приложение запускается в единой среде.

21.2. К 12 ноября

- Все критические тесты проходят.
- Нет известных блокирующих дефектов.

- Подготовлен отчёт о нагрузочных испытаниях.
- Заполнена документация проекта.
- Все участники могут объяснить собственные модули.
- Проект запускается одной командой.
- Созданы тестовые учётные записи и данные.
- Готов демонстрационный сценарий.

22. Trello и ежедневный контроль

Колонки:

1. Backlog.
2. Ready.
3. In Progress.
4. Code Review.
5. Testing.
6. Blocked.
7. Done.

22.1. Критерии завершённости задачи

Карточка переводится в Done только когда:

- реализация соответствует ТЗ;
- код интегрирован;
- выполнены необходимые тесты;
- проверены права доступа;
- отсутствуют известные блокирующие дефекты;
- изменения описаны в репозитории.

22.2. Работа с ИИ-агентами

Обязательно сохраняются:

- `AGENTS.md`;
- `docs/spec/`;
- `docs/agent-log.md`;
- тесты;
- инструкции по запуску;
- собственные команды, навыки или субагенты;
- история существенных ошибок агентов.

Наличие сгенерированного кода не является доказательством завершённой задачи.

23. Финальный демонстрационный сценарий

1. Сотрудник учебной части создаёт приглашение преподавателя.
2. Назначает ему две дисциплины и учебную группу.
3. Преподаватель активирует учётную запись.
4. Студент подаёт заявку.
5. Получает код подтверждения email через тестовую почту.
6. Подтверждает почту.
7. Преподаватель подтверждает регистрацию.
8. Создаётся учётная запись студента.
9. Преподаватель создаёт задание по своей дисциплине.
10. Студент сдаёт работу.
11. Преподаватель выставляет оценку.
12. Система начисляет AP с учётом дедлайна.
13. Студент повышает уровень батл-пасса.
14. Получает награду.
15. Организатор создаёт мероприятие.
16. Староста приглашает группу.
17. Студенты подтверждают участие.
18. Система проверяет порог.
19. Организатор начисляет каждому участнику от 0 до 100 БОА/БУА.
20. Студент оставляет отзыв.
21. Система проверяет комментарий.
22. После одобрения студент получает валюту за отзыв.
23. Показывается месячная конвертация БОА/БУА.
24. Студент покупает премиальный пропуск.
25. Студент подаёт заявление на справку.
26. Учебная часть изменяет статус обращения.
27. Демонстрируются рейтинги и история начислений.
28. Демонстрируется ограничение частоты запросов.
29. Показываются результаты автоматических и нагрузочных тестов.

24. Итоговое требование

«ПТУ-Сошиал» — единая университетская платформа, в которой учебные задания, дисциплины, преподаватели, студенты, мероприятия, академические показатели, валюта и награды связаны общей подтверждаемой бизнес-логикой.

Система должна обеспечивать:

- централизованное управление преподавателями со стороны учебной части;
- подтверждение регистрации до создания учётной записи;
- безопасную проверку email через Redis;
- управление несколькими дисциплинами преподавателя;
- объективное начисление АР по оценке и сроку сдачи;
- гибкое начисление БОА и БУА;
- получение внутренней валюты за активность и отзывы;
- автоматическую фильтрацию комментариев;
- устойчивость к повторным операциям;
- ограничения запросов и возможность масштабирования;
- сохранение учебной истории;
- работоспособность всех основных сценариев.

Крайний срок готовности функционала — 4 ноября 2026 года. Период с 5 по 12 ноября резервируется для полноценного тестирования и стабилизации продукта.